

Safety AI System

Daewoo E&C Open Innovation

NEW-PSI Safety Intelligence

AI 기반 근로자 참여형 위험성평가 분석 및 월별 안전계도 시스템

예비창업자 박성훈

Hyper-Safety & AI Open Innovation 제출용 기술 소개자료

I 기존 건설 안전관리의 한계점

현재 건설 현장의 위험성평가는 작성 및 서명 위주로 흘러가, 근로자의 능동적 인식 제고와 정량화에 한계를 보입니다.

- **작성·서명 중심의 형식적 운영:** 법적 요건 충족을 위한 서명 날인 위주로 전략하여 근로자가 안전 수칙을 깊이 인지하지 못한 채 작업에 투입됩니다.
- **근로자 실제 이해도 확인 불가:** 근로자가 오늘 작업의 진짜 위험요소와 행동 강령을 완벽히 숙지했는지 정량적으로 검증할 지표가 없습니다.
- **수기 기록의 사장화 (Dark Data):** 매일 쏟아지는 종이 위험성평가지가 데이터화되지 못하고 단순 보관되어, 공종별 위험 추세 분석에 쓰이지 못합니다.
- **외국인 근로자 전파 교육 부실:** 다국적 근로자 비율이 급증하고 있으나, 모국어 번역과 피드백 연동이 가능한 체계가 현저히 부족합니다.
- **안전관리자의 과도한 행정 업무:** 수기 자료를 매주/매월 취합하고 보고서를 가공하는 불필요한 서류 정리에 평균 업무 시간의 30%를 낭비합니다.

핵심 극복 과제

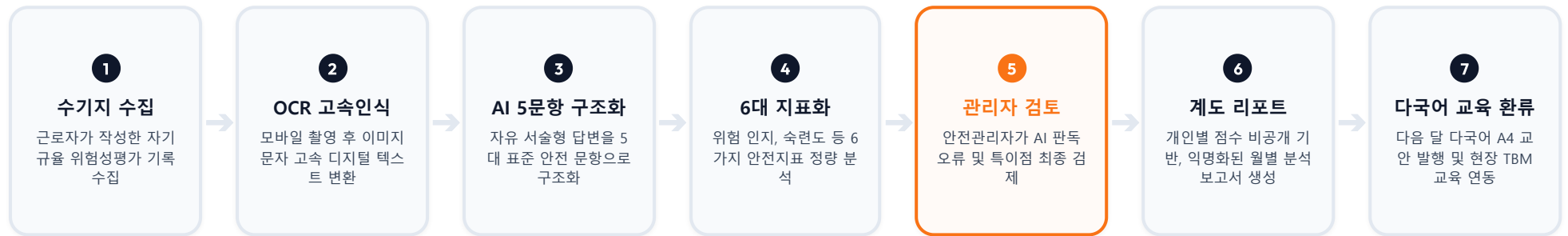
위험성평가에 대규모 AI OCR 기법과 자연어 처리를 결합하여 "근로자 응답 표준화" 및 "6대 지표 계량화"를 이룩하고, 이를 징계용이 아닌 "현장 맞춤형 교육자료로 환류"하여 자율 안전 문화를 조성합니다.

30% 이상

안전관리자 불필요한 문서 정리 시간 절감
수기 기록 OCR 및 AI 리포트 초안 자동화의 성과

┃ 근로자 기록지 분석부터 안전교육 환류까지의 End-to-End 프로세스

종이로 기록되던 아날로그 정보가 모바일 촬영과 AI 분석을 통해 현장의 정량적 디지털 안전 자산으로 바뀝니다.



⚠ **대우건설 안전 파이프라인의 보완적 역할:** 본 시스템은 대우건설의 기존 종합안전관리 플랫폼을 대체하지 않으며, 기존 시스템에 입력되기 전 단계에서 현장 위험성평가 원천 데이터의 무결성(Integrity)을 물리적으로 한 단계 높여주는 **품질 보완형 AI 모듈**로 작용합니다.

I 비정형 데이터를 규격화하는 근로자 5문항 구조

근로자가 작업 전 직접 자필로 작성하는 핵심 항목입니다. AI는 이 답변들의 논리적 정합성을 대조하여 신뢰도를 측정합니다.

■ 1문항: 가장 위험한 작업 [작업명 인지]

오늘 본인이 실제로 수행하는 상세 작업 공종에 대한 명확한 인지 여부를 판독합니다.

■ 2문항: 가장 큰 위험요소 [위험요소 특정]

해당 작업에 잠재된 낙하, 전도, 붕괴 등 핵심 재해 유발 원인을 구체적으로 서술했는지 확인합니다.

■ 3문항: 위험등급과 이유 [위험도 자기 진단]

위험의 크기(상/중/하)를 본인 기준에서 스스로 매기고, 그 설득력 있는 논리적 배경을 진단합니다.

■ 4문항: 내가 할 수 있는 안전조치 [개인 안전 대책]

보호구 착용, 장비 점검, 안전핀 설치 등 근로자가 현장에서 수행 가능한 1차 예방 조치를 구체화합니다.

■ 5문항: 오늘부터 실천할 안전행동 [TBM 행동 약속]

동료간 신호 확인, 불안전 구간 진입 금지 등 당일 작업 시 팀 단위 혹은 개인 안전 실천 약속을 규정합니다.

다국어 지원 자필 기록지 구성 예시 (Bilingual Sheets)

[KO] 오늘 가장 위험한 작업은 무엇인가요? (예: 비계 위 파이프 조립)
-> "고소 작업대에서 앵커 볼트 설치"

[VI] Công việc nguy hiểm nhất hôm nay là gì? (Ví dụ: lắp ráp ống trên giàn giáo)
-> "Lắp đặt bulông neo trên sàn thao tác cao"

* 베트남어, 영어, 태국어 등 주요 외국어 기록지를 혼용 배포하며, AI가 각 다국어 수기 답변을 실시간 번역 후 통합 분석합니다.

FEATURE 01

OCR 기반 수기 기록 고속 분석

모바일 또는 사무실 스캐너로 수집된 종이 위험성평가지를 자동 이미지 분할 및 하이브리드 OCR 기술로 고속 디지털화하여 관리 서버에 적재합니다.

FEATURE 02

AI 자연어처리 5문항 구조화

비정형 근로자 서술형 답변을 LLM(거대언어모델) 엔진을 통해 5대 안전 항목으로 매핑하고, 논리적 맥락 충돌 여부를 감지해 신뢰도를 판별합니다.

FEATURE 03

6대 안전인식 지표 자동 도출

위험 인식도, 공중 이해도, 위험성평가 이해도, 작업 숙련도, 개선이행성, 반복지적 감점을 계량 연산하여 근로자의 안전 인식을 과학적으로 수치화합니다.

FEATURE 04

월별 계도 리포트 생성

현장 전체의 월간 안전 경향, 공종별 취약 분야, 반복 지적 빈도 등을 분석하여 안전관리자 검토용 종합 의사결정 보고서를 자동 발행합니다.

FEATURE 05

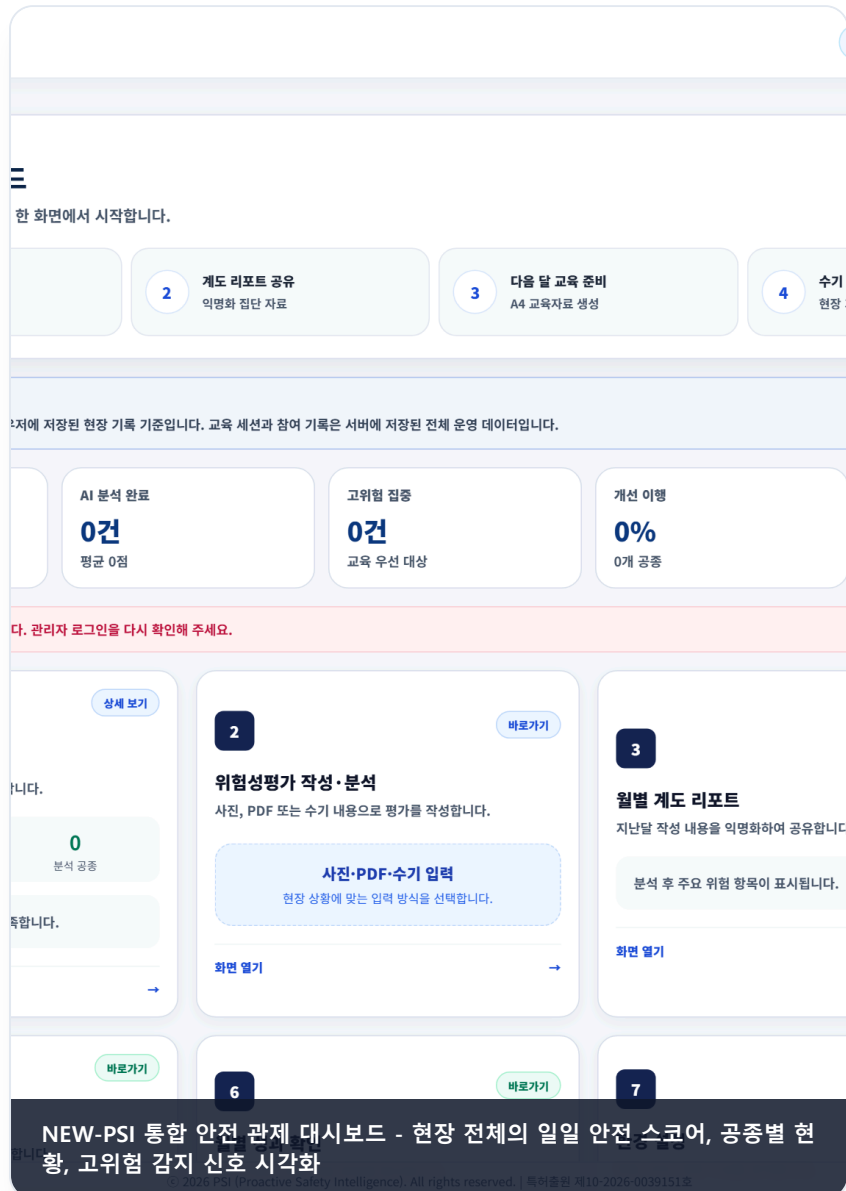
다국어 A4 교육자료 환류

외국인 근로자가 작성한 고위험 취약 분야를 기반으로 국가별(베트남, 태국, 미얀마 등) 번역이 적용된 아침 TBM용 안전교육 한 장 교재를 생성합니다.

FEATURE 06

개선이행 추적 및 위험 관리

현장의 취약 부적합 사항이 교육 전파 및 원격 피드백을 통해 실제 안전 행동의 질적 변화로 이어졌는지 월간 연속선상에서 추적 관리합니다.



실시간 현장 안전 모니터링 허브

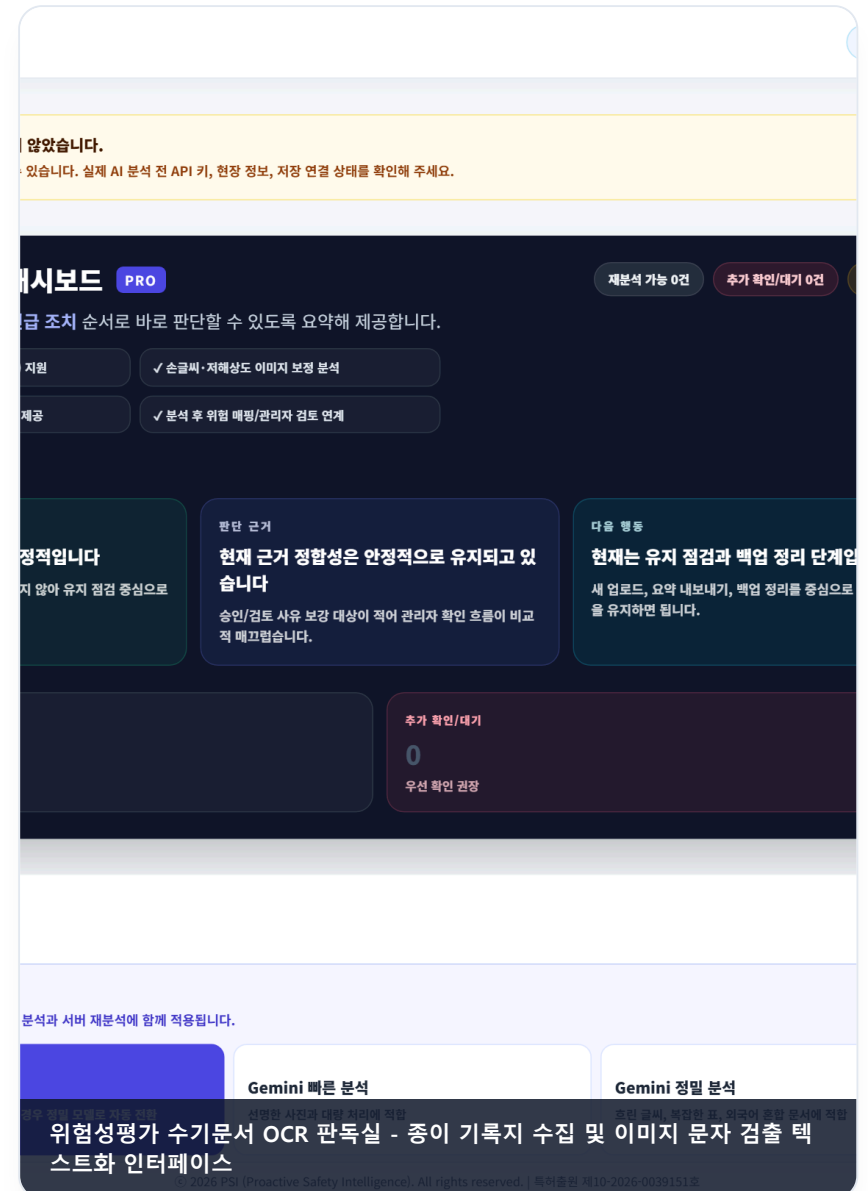
관리자가 현장의 일일 위험성평가 입력 분포와 정량화된 안전 수준 추이를 직관적으로 관제할 수 있습니다.

- **위험 인지 수준 정량 스코어링:** 근로자들의 일일 자필 응답 품질을 6대 안전 지표로 연산하여 현장 전체의 실시간 종합 안전 지수를 계량 표시합니다.
- **공종별 작성 현황 및 분석률:** 비계공, 형틀공, 철근공 등 당일 세부 공종별 평가서 작성률과 누적 참여 인원 상태를 파악합니다.
- **고위험 취약 공종 우선순위 도출:** 지표 점수가 급락하거나 위험 인지 성실도가 낮은 공정을 적색 경고로 표출하여 집중 모니터링 대상으로 지정합니다.

아날로그 기록의 지능적 디지털 텍스트 변환

근로자가 현장에서 손으로 쓴 다국어 위험성평가지의 아날로그 종이 필기 데이터를 고유의 OCR 모듈로 추출하여 보관합니다.

- **필기체 특화 OCR 텍스트 감지:** 현장의 악조건(연필 작성, 흘려 쓴 서명, 종이 구겨짐 등) 속에서도 높은 한글/다국어 문자 판독 정확도를 자랑합니다.
- **원본 서류 이미지 매핑 보관:** 디지털 변환 텍스트와 실제 수기 종이 이미지의 일대일 대조 기능을 제공하여 데이터 검증 편의성을 크게 확대합니다.
- **비식별화 자동 전처리:** 입력 과정에서 근로자의 고유 개인정보(휴대폰 번호, 주민번호 패턴 등)는 내부 규정에 근거하여 자동 마스킹 또는 블러 처리합니다.



6월 13일 (토)

평가판단 기준 입력

준 데이터를 입력하고 검토합니다.

데이터 입력

자료들
0)

건

완료: 0건

검증 통과

상태

완료

위험 분류 · 미완료

판단 태그 · 미완료

자료 0/4 · 누락: 원문, 위험 분류, 판단 태그, 권장 조치

발생한 상황을 자유롭게 기록하세요.

위험 소분류

예: 안전고려, 지지불량

필수 가능)

위험 미인지	위험 2
작업 목적 미이해	절차
검증 미실	규칙
과신	주의

AI 5문항 구조 분석실 - 근로자의 자유 서술형 자필을 5개 영역으로 분석하여 표준 키워드로 매핑

© 2026 PSI (Proactive Safety Intelligence). All rights reserved. | 특허출원 제10-2026-0039151호

5문항 구조화: 근로자의 정성 답변을 의미론적 자연어 처리 기법으로 해석하여 "가장 위험한 공정", "필요 안전 대책" 등의 규격화된 테이블 필드로 태깅 처리합니다.

6월 13일 (토)

분석위험 예측 분석

호를 예측해 선제 대응 항목을 확인합니다.

KEY MEETING 2026년 6월 13일 기준 분석

리스크 분석 · 우선 개입 대시보드

험군 식별 → 2) 다음 달 악화 가능성 예측 → 3) 개입 우선순위 제시 순서로 구성했습니다.

0

0 위험 점수

위험 (Red) 0건

주의 (Yellow) 0건

안전 (Green) 0건

경향 분석

개별 점검 영역

급박군 (최근 -10점 이하) 0명

핵심 위험테마 -

대상 TOP 5

로울로 실행 계획을 추적 중입니다.

건, 진행중 0건, 완료 0건으로 현재 실행 흐름을 읽을 수 있습니다.

판단 근거

긴급·고 우선안전만 선별 중입니다.

현재 필터 조건에서 0건이 보이며, 최근 변경 이력과 담당자 정보로 조치 신뢰도를 함께 확인할 수 있습니다.

다음 행동

필터를 바꿔 다른

누가·무엇을·언제

할 수 있도록 했습니

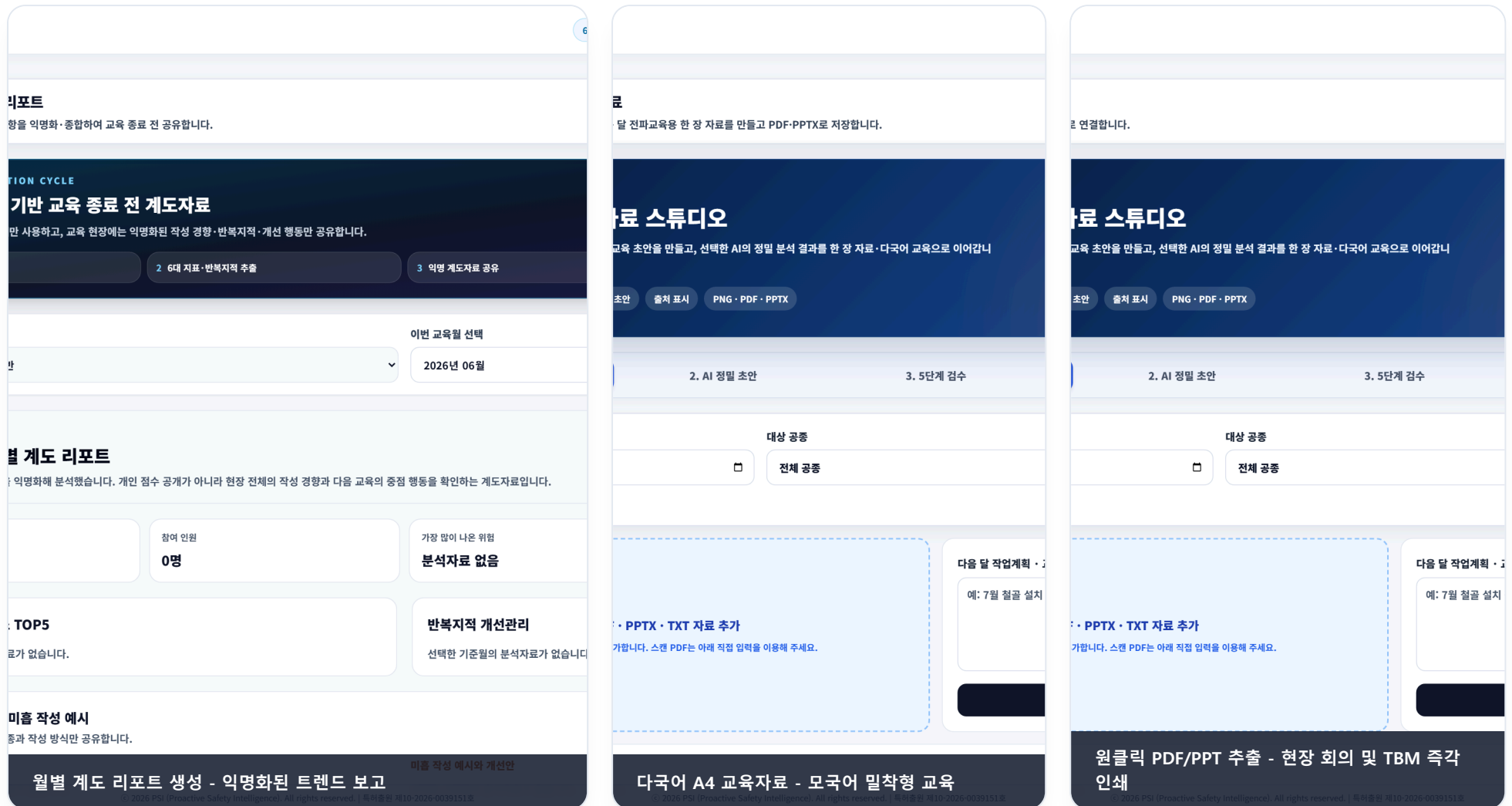
과를 만들 데이터가 아직 충분하지 않습니다.

이 평가 항목이 더 적어진 안전 개입 태깅과 위험 근거를 자유롭게 작성합니다.

6대 안전지표 종합 정량 시각화 - 위험인지, 공중이해, 숙련도, 참여도, 이행력, 감점 요인 연계

© 2026 PSI (Proactive Safety Intelligence). All rights reserved. | 특허출원 제10-2026-0039151호

6대 지표 정량화: 근로자의 안전 인식, 문맥 분석을 기반으로 위험 감수 경향을 6가지 독립 지표로 정량 점수화하여 통계적 예측 관리가 가능하게 돕습니다.



* 월간 환류 프로세스: 특정 개인을 적발하여 징벌하기 위한 것이 아니며, 전월의 종합 위험 요소 및 반복 위반 경향을 토대로 베트남어, 영어 등 다국어 교재를 자동 컴파일하여 다음 달 아침 TBM 시간 전파 교육에 물리적으로 연동하는 선순환을 지원합니다.

현장 안전관리 협업의 4대 철칙

AI는 보조자이자 도구일 뿐, 현장의 최종 결정과 안전 가치 판단은 전문 인간 안전 관리자가 총괄합니다.

- **안전관리자 최종 검토 및 정제:** AI OCR 판독 오류, 현장 맥락 오해, 또는 불가피한 임시 공중 변동에 대비해 모든 AI 생성 리포트는 **관리자의 승인 후 발행**됩니다.
- **처벌/인사 조치 수단 활용 절대 금지:** 본 시스템은 근로자의 실수나 무지를 적발해 징계나 감점을 주는 것이 아니라, **적정 교육 수준 식별과 코칭 개선 목적**으로만 가동됩니다.
- **개인 정보 보호 및 비공개 통제:** 개인의 원천 점수나 취약점 원문은 안전관리자 관리 페이지 내로 강하게 제한하며, 교육 현장에는 **완전 익명화·종합화된 트렌드**로만 환류합니다.
- **대우건설 기존 종합안전망 보완:** 기존 플랫폼을 침범하거나 대체하지 않고, 수기 위험성평가지 데이터의 품질을 선제적으로 정제해 전달하는 **Pre-Input 신뢰도 향상 모듈**입니다.

Human-in-the-loop (인간 중심 검증)

안전 관리는 현장의 즉각적인 소통과 신뢰에 기반합니다. AI의 가차없는 오판율을 최소화하기 위해, 현장 안전관리자의 직관과 검토가 개입하는 구조적 보정 단계를 표준 설계하였습니다.

주요 보안 및 관리 한계 정책

- 데이터 아카이빙 시 AWS KMS 기반 암호화 적재
- 모바일 Kiosk 서명 시 수집 항목 비식별 전처리 자동 통제
- 대외 유출 불가한 폐쇄망 및 Sandbox형 테스트 호환 설계

8~12주 PoC 현장 검증 절차

대우건설 현장 1개소(근로자 100~300명 규모)를 시범 선정하여 고유 프로세스의 현장 정착력과 효과를 실증합니다.

- **1주차: 기준 조율 및 준비:** 시범 적용 현장 협의, 비식별화 수준 및 다국어 언어군 매핑, 수기 기록지 수집 체계 구축.
- **2~3주차: OCR/AI 판독 튜닝:** 수기 위험성평가 데이터 스캔 적용, AI 5문항 구조화 및 6대 지표 초기 도출 성능 정밀 조율.
- **4~5주차: 첫 리포트 및 교육 연계:** 1차 월간 계도 리포트 발행, 국가별 A4 교육자료 출력 및 TBM 전파 시범 시행.
- **6~7주차: 실천력 변화 관찰:** 교육 적용 후 근로자의 위험 인지 및 자필 평가 작성 품질 개선 현황 밀착 추적.
- **8주차: 종합 KPI 분석 및 보고:** PoC 종료 후 투입 대비 성과 계측 및 대우건설 제출용 최종 성과보고서 작성.

PoC 핵심 성과 측정지표 (KPI)

구분	평가 지표 (KPI)	목표 수준
정확도	한글 필기체 OCR 인식률 및 5문항 분류 정합도	90% 이상
업무시간	안전관리자 수기 데이터 분석 및 정리 소요 시간	30% 이상 절감
교육환류	다국어 TBM 교재 원클릭 생성 및 TBM 배포 시간	90% 단축
전파율	외국인 근로자의 모국어 교육 확인 및 서명 제출률	95% 이상
행동 개선	전월 안전계도 이후 동일 지적사항 재발률 감소	20% 이상 감소

| 특허출원 기반의 원천 기술력 확보

NEW-PSI는 법적 보호를 받는 차별화된 건설 안전 AI 독점 기술입니다.

출원완료 특허 출원 정보

- 출원번호: 10-2026-0039151 (출원일: 2026.03.04.)
- 발명의 명칭: 인공지능(AI) 기반 위험성평가 무결성 검증 및 대규모 근로자 안전 관리 자동화 시스템
- 대외 성과: 2026 모두의 아이디어 지정공모 우수참가자 선정

- **자율 예방 안전 문화 확립:** 지시 하달 방식이 아닌 근로자 스스로 위험 요소를 인지하는 능동적 안전 행태 변화 촉진.
- **다국적 근로자 교육 장벽 효과:** 모국어 번역 환류 교재를 통해 비영어권 외국인 근로자 전파 교육의 명확한 전달력 달성.

| 대우건설 도입 시 정량적 기대효과

중대재해 예방율

Zero

위험 인지 누출 최소화

-20%

반복 지적 재발률

행동 연계형 지속 계도 효과

-4hr/wk

안전관리 행정 시간

수기 분석 및 보고서 자동화

100%

데이터 자산화

현장 종이 기록지 DB 연계